

NỘI DUNG ÔN TẬP
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

A. LÝ THUYẾT

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CNPM, QUY TRÌNH, PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1. Quy trình phát triển phần mềm có những hoạt động chính nào? Hãy trình bày những hoạt động này.
2. Mô hình phát triển phần mềm *Thác nước* trải qua những giai đoạn nào? Hãy trình bày về những giai đoạn này.
3. Trình bày ý tưởng chung của mô hình phát triển phần mềm Tiến hóa (Evolutionary development).
4. Mô hình phát triển phần mềm *Dựa trên thành phần* (Component-based software engineering) trải qua những giai đoạn nào? Hãy trình bày về những giai đoạn này.
5. Khung quy trình phát triển phần mềm *Scrum* gồm những giai đoạn nào? gồm những sự kiện nào? Hãy trình bày về các giai đoạn và sự kiện này.
6. *Scrum master* và *Product owner* đóng vai trò như thế nào trong khung quy trình phát triển phần mềm *Scrum*?
7. Yêu cầu phần mềm là gì? Hãy phân biệt và cho ví dụ thể hiện sự khác nhau giữa *Yêu cầu chức năng* và *Yêu cầu phi chức năng*.
8. Việc mô tả yêu cầu phần mềm có thể chia thành hai mức độ: *Yêu cầu người dùng* (User requirements) và *Yêu cầu hệ thống* (System requirements). Hãy phân biệt và cho ví dụ thể hiện sự khác nhau giữa hai mức độ này.
9. *Quy trình kỹ nghệ yêu cầu* (Requirements engineering process) bao gồm những hoạt động chính nào? Hãy trình bày về những hoạt động này.
10. Trong quy trình kỹ nghệ yêu cầu thường gặp phải những vấn đề trở ngại nào?

PHẦN 2: THIẾT KẾ PHẦN MỀM, LẬP TRÌNH

11. Kiến trúc phần mềm là gì? Kiến trúc phần mềm có ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm phần mềm? Nêu 3 thuộc tính chất lượng bị ảnh hưởng bởi kiến trúc phần mềm và giải thích vì sao.
12. Vì sao nên sử dụng các kiểu kiến trúc có sẵn khi thiết kế phần mềm? Hãy trình bày ý tưởng và giải thích các thành phần cũng như quan hệ giữa chúng của một kiểu kiến trúc mà bạn biết. Lợi ích khi sử dụng kiểu kiến trúc này là gì?
13. Độ đo coupling phản ánh điều gì trong một thiết kế phần mềm? Nó ảnh hưởng thế nào đến chất lượng phần mềm? Người thiết kế mong muốn độ đo coupling là thấp hay cao trong một thiết kế phần mềm? Giải pháp khắc phục là gì?
14. Độ đo cohesion phản ánh điều gì trong một thiết kế phần mềm? Nó ảnh hưởng thế nào đến chất lượng phần mềm? Người thiết kế mong muốn độ đo này thấp hay cao trong một thiết kế phần mềm? Giải pháp khắc phục là gì?
15. Phân biệt giữa 2 cách tiếp cận trong thiết kế: hướng đối tượng và hướng chức năng. Lấy ví dụ minh họa sự khác nhau thông qua việc thiết kế hệ thống quản lý đào tạo theo tín chỉ của trường Đại học Quy Nhơn (sinh viên có thể đề xuất hệ thống khác).
16. Nêu và giải thích các hoạt động trong 2 quy trình viết mã nguồn: Quy trình viết mã tăng dần (Incremental Coding Process) và Quy trình viết mã hướng kiểm thử (Test-Driven Development). So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 quy trình này.
17. Quy ước viết mã (có tên gọi tiếng Anh: Coding standards, Coding conventions, Coding style guidelines) là gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến chất lượng phần mềm? Hãy nêu và giải thích 05 quy ước viết mã mà bạn biết. Quy ước viết mã có giống nhau cho các ngôn ngữ lập trình không?
18. Tái cấu trúc mã nguồn là gì? Vì sao cần tái cấu trúc mã nguồn? Hãy nêu và giải thích 03 hoạt động tái cấu trúc mã nguồn mà bạn biết. Nêu tên một IDE bạn biết có hỗ trợ tái cấu trúc mã nguồn.
19. Vì sao cần quản lý mã nguồn? Nêu tên và giới thiệu vắn tắt về một công cụ quản lý mã nguồn mà bạn biết. Nêu tên và mục đích của 05 hoạt động quản lý mã nguồn phổ biến. Phân loại các công cụ quản lý mã nguồn.

PHẦN 3: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

20. Kiểm thử phần mềm là gì? Nêu và giải thích các mức độ kiểm thử trong một dự án phát triển phần mềm.
21. Trình bày mục đích của việc kiểm thử phần mềm. Nêu sự khác nhau giữa Xác minh (Software verification) và Thăm định (Software validation).
22. Test case là gì? Cấu trúc của một Test case gồm những thành phần cơ bản nào?
23. Test plan là gì? Một bản test plan gồm những nội dung nào?
24. So sánh các phương pháp kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng.

B. BÀI TẬP

1. Viết Use cases
2. Vẽ biểu đồ hoạt động (Activity diagram)
3. Xây dựng các Test cases

-- HẾT --